

初中物理《浮力》40分钟课程教案

一、基本信息

- 课题：浮力（人教版八年级下册）
- 学科：初中物理
- 年级：八年级
- 课时：1课时（40分钟）
- 授课类型：新授课、实验探究课
- 授课教师：待定
- 授课时间：待定

二、教学目标

结合初中物理课程标准，立足八年级学生认知特点（具象思维为主，抽象思维初步发展），制定三维教学目标，注重实验探究与知识应用结合，落实物理核心素养。

（一）知识与技能目标

1. 了解浮力的存在，能准确判断生活中浮力的实例，明确浮力的方向总是竖直向上。
2. 通过实验探究，掌握浮力产生的原因（液体对物体上下表面的压力差）。
3. 初步了解影响浮力大小的因素，能结合实验现象简单分析浮力与哪些因素相关。

（二）过程与方法目标

1. 通过“观察—实验—分析—总结”的流程，培养观察能力、实验操作能力和归纳推理能力。
2. 通过小组合作完成探究实验，学会控制变量法的初步应用，体会科学探究的基本思路。
3. 能运用所学知识解释生活中与浮力相关的简单现象，提升知识应用能力。

（三）情感态度与价值观目标

1. 通过生活实例和实验探究，激发对物理学科的兴趣，培养乐于探究、勤于思考的科学态度。
2. 体会物理与生活的密切联系，认识到科学知识在解决实际问题中的作用，增强应用意识。
3. 培养小组合作意识和团队协作能力，养成严谨、实事求是的实验习惯。

三、教学重难点

（一）教学重点

1. 确认浮力的存在，掌握浮力的方向（竖直向上）。
2. 通过实验探究，理解浮力产生的原因（液体对物体上下表面的压力差）。

（二）教学难点

1. 理解浮力产生的原因，能结合液体压强知识分析“上下表面压力差”的形成。
2. 初步运用控制变量法探究影响浮力大小的因素，明确“控制变量”的实验思路。

四、教学方法

1. **实验探究法**：核心方法，设计分组实验和演示实验，让学生通过动手操作、观察现象，自主得出结论，突破重难点。
2. **情境导入法**：结合生活中浮力的实例（如轮船航行、氢气球升空），创设情境，激发学生兴趣，引入课题。
3. **启发点拨法**：在学生实验、观察的基础上，通过梯度提问，引导学生思考、归纳，深化对知识的理解。
4. **小组合作法**：将学生分成小组，共同完成探究实验，培养合作能力和探究意识。

五、教学准备

1. 教师准备：多媒体课件（包含生活浮力实例、实验步骤、动画演示）；演示实验器材（弹簧测力计、烧杯、水、乒乓球、石块、长方体铁块、海绵）；分组实验器材（每组1套：弹簧测力计、烧杯、水、石块、乒乓球、细线）；板书提纲。
2. 学生准备：预习课文，观察生活中与浮力相关的现象（如游泳、轮船、木块浮在水面），带着疑问进入课堂；遵守实验纪律，提前了解基本实验操作规范。

六、教学过程（40分钟）

（一）情境导入，激发兴趣（5分钟）

1. 播放短视频：轮船在大海中航行、氢气球冉冉升空、人在水中游泳、木块浮在水面上，提问学生：“这些物体为什么能浮在液体或气体中？是什么力在支撑着它们？”
2. 学生自由发言，教师引导：“这种托住物体的力，就是我们今天要学习的新知识点——浮力。” 板书课题：浮力。

3. 过渡：“浮力在我们生活中无处不在，它到底是一种怎样的力？它是如何产生的？今天我们就通过实验，一起揭开浮力的神秘面纱。”

（二）探究新知，实验突破（25分钟）

1. 认识浮力——确认浮力的存在和方向（8分钟）

1. 演示实验1：将乒乓球放入盛有水的烧杯中，乒乓球浮在水面上；用手向下按压乒乓球，感受手受到的向上的力。
2. 提问1：“乒乓球浮在水面上，没有下沉，说明它受到了一个向上的力，这个力就是浮力。大家结合这个实验，想一想：浮力的方向是怎样的？”（引导学生得出：浮力的方向是竖直向上）
3. 演示实验2：用弹簧测力计悬挂石块，读出弹簧测力计的示数（即石块的重力 G ）；再将石块缓慢浸入水中，观察弹簧测力计的示数变化。
4. 提问2：“石块浸入水中后，弹簧测力计的示数变小了，这说明什么？”（引导学生分析：石块受到了水对它向上的浮力，浮力的大小等于重力与浸入水中后弹簧测力计示数的差值，即 $F_{\text{浮}}=G-F_{\text{示}}$ ）
5. 小结：浸在液体（或气体）中的物体，受到液体（或气体）对它竖直向上的托力，叫做浮力。浮力的方向：竖直向上。
6. 即时练习：判断下列物体是否受到浮力：① 沉在水底的石头 ② 浮在水面的木块 ③ 空中的氢气球（明确：都受到浮力，沉在水底的物体也受到浮力，只是浮力小于重力）。

2. 探究浮力产生的原因（10分钟）

1. 提出问题：“浸在液体中的物体，为什么会受到浮力？浮力的产生和什么有关？”
2. 动画演示：长方体铁块浸入水中的过程，展示液体对铁块上下表面的压力作用（下表面受到的液体压力向上，上表面受到的液体压力向下）。
3. 分组实验：将长方体海绵（模拟物体）放入盛有水的烧杯中，观察海绵的形变，感受上下表面受到的压力差异；用手按压海绵，体会上下表面压力差的变化。
4. 教师点拨：液体具有流动性，浸在液体中的物体，其上下表面所处的深度不同，下表面深度更深，受到的液体压强更大（根据液体压强公式 $p=\rho gh$ ），因此下表面受到的向上的压力大于上表面受到的向下的压力。
5. 总结：浮力产生的原因是——液体对物体上下表面的压力差，即 $F_{\text{浮}}=F_{\text{向上}}-F_{\text{向下}}$ 。
6. 补充说明：如果物体的下表面与容器底部紧密接触（没有液体），则下表面不受液体向上的压力，此时物体不受浮力（如桥墩）。

3. 初步探究影响浮力大小的因素（7分钟）

1. 提出问题：“不同的物体受到的浮力大小不同，浮力的大小可能与哪些因素有关？”（引导学生结合生活经验猜想：物体的体积、物体的密度、液体的密度、物体浸入液体的深度等）

2. 分组实验（控制变量法）：

① 用弹簧测力计悬挂同一石块，分别将石块部分浸入水中、完全浸入水中，观察弹簧测力计示数变化，分析浮力与浸入体积的关系（结论：同一物体，液体密度不变时，浸入液体的体积越大，浮力越大）；

② 用弹簧测力计悬挂同一石块，将石块完全浸入水中不同深度，观察弹簧测力计示数变化，分析浮力与浸入深度的关系（结论：物体完全浸入液体后，浮力与浸入深度无关）。

3. 小结：浮力的大小与物体浸入液体的体积、液体的密度有关（后续课程将详细探究），与物体的深度（完全浸入后）无关。

（三）巩固练习，深化理解（5分钟）

1. 选择题：下列关于浮力的说法，正确的是（ ）

A. 只有浮在液体表面的物体才受到浮力

B. 浮力的方向总是竖直向上

C. 物体浸入液体的深度越深，浮力越大

D. 浮力的大小与液体的密度无关

（答案：B，讲解易错选项，巩固核心知识点）

2. 简答题：为什么沉在水底的石头也受到浮力？请用浮力产生的原因解释。

（参考答案：石头浸在水中，其上下表面受到水的压力差，下表面受到的向上的压力大于上表面受到的向下的压力，因此受到浮力，只是浮力小于石头的重力，所以沉在水底）

学生独立完成，教师抽查点评，及时纠正错误，强化对知识点的理解。

（四）课堂小结（3分钟）

1. 教师引导学生自主梳理本节课知识点，分组发言，总结收获。

2. 教师板书核心知识点，梳理脉络：

- ① 浮力的定义：浸在液体（或气体）中的物体受到的竖直向上的托力；
- ② 浮力的方向：竖直向上；
- ③ 浮力产生的原因：液体对物体上下表面的压力差（ $F_{\text{浮}} = F_{\text{向上}} - F_{\text{向下}}$ ）；
- ④ 影响浮力的因素（初步）：物体浸入液体的体积、液体的密度。

3. 过渡：“本节课我们认识了浮力，探究了它的产生原因和影响因素，下一节课我们将进一步学习浮力大小的计算方法，解决更多实际问题。”

（五）作业布置（2分钟）

- 1. 基础作业：完成教材课后习题1-3题，巩固浮力的定义、方向和产生原因。
- 2. 实践作业：观察生活中3个与浮力相关的现象，简要分析每个现象中浮力的作用，下节课分享交流。

七、板书设计（简洁明了，适配40分钟课堂，突出重点）

浮力

- 1. 定义：浸在液体（或气体）中的物体受到的竖直向上的托力
- 2. 方向：竖直向上
- 3. 产生原因： $F_{\text{浮}} = F_{\text{向上}} - F_{\text{向下}}$ （液体对上下表面的压力差）
- 4. 影响因素（初步）：
 - 物体浸入液体的体积（体积越大，浮力越大）
 - 液体的密度（密度越大，浮力越大）
 - 与浸入深度无关（完全浸入后）
- 5. 实验方法：控制变量法

八、教学反思

（课后填写，结合课堂实际，反思亮点与不足，提出改进措施）

1. 亮点：以实验探究为核心，贴合初中学生认知特点，通过演示实验和分组实验，让学生直观感受浮力的存在和产生原因；情境导入贴近生活，有效激发学生兴趣；控制变量法的初步应用，为后续科学探究奠定基础。
2. 不足：部分学生实验操作不够规范，弹簧测力计的使用（调零、读数）存在误差；对浮力产生原因的理解不够透彻，难以结合液体压强知识分析压力差；课堂时间分配可进一步优化，给学生更多自主发言和探究的时间。
3. 改进措施：课前简要讲解弹簧测力计的使用方法；通过动画演示和实物讲解，强化浮力产生原因的理解；优化实验分组，安排动手能力强的学生带动基础薄弱的学生，确保每位学生参与实验；精简教师讲解，增加学生互动和展示的时间。

（注：文档部分内容可能由 AI 生成）